Protocolo de análisis en muestras de Suero usando MS-DIAL para metabolómica

PRESENTA:

Jorge Hurtado Soriano

Selma Karime Castillo Vásquez

1. Estrategia Experimental de Metabolómica semi-no dirigida de baja resolución con cromatografía líquida de alta eficiencia (UPLC) 2
2. Protocolo bioinformático de procesamiento de datos de UPLC-TQ 7
2.1 Análisis de los datos 10
2.2 Análisis estadístico 20
Referencias 28

1. Estrategia Experimental de Metabolómica semi-no dirigida de baja resolución con cromatografía líquida de alta eficiencia (UPLC)

El procesamiento de las muestras de suero se realizó en el Laboratorio de Farmacología Experimental y Laboratorio de Infectología e Inmunología, ambos ubicados en la Torre de Investigación del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes, (INPerIER). Se utilizó el sistema UPLC-MS/MS que consta de un módulo de cromatografía Acquity UPLC Waters acoplado a un espectrómetro de masas XEVO-TQS Waters.

La cromatografía UPLC es una técnica de cromatografía líquida que permite la separación de componente de un compuesto y mezcla compleja y utiliza columnas de menor diámetro y partículas de relleno más pequeñas que la HPLC convencional permitiendo una mejor separación de los componentes de la muestra y ayuda a separar, identificar y cuantificar los componentes de una muestra líquida. Este se centra en una fase móvil que son los solventes seleccionados dependiendo del tipo de experimento que se realice. En nuestro proyecto, se utilizará como fase móvil el formiato de amonio. Este interactúa con los grupos amidas dipolares a través de enlaces iónicos, aumenta la polaridad de la fase móvil y actuará como un buffer manteniendo constante la fase móvil para una separación adecuada de los metabolitos. Por otro lado, el acetonitrilo no interactúa con grupos amida dipolares y tiene baja interacción con la fase móvil, esto permite una separación rápida y reduciendo la viscosidad de la fase móvil (Flujo y eficiencia de separación). En la fase estacionaria se utiliza una columna para separar los compuestos por su polaridad, que dependiendo del tipo de partícula y ligando en su superficie se puede separar de más polar a menos polar o viceversa.

En nuestro estudio se seleccionó una columna con una fase estacionaria que consta de un compuesto BEH amida, este compuesto cuenta con un ligando de amida trifuncional que al tener un grupo funcional carbonilo (C=O) y grupo amida (NH2) que le permite tener un momento dipolar. Esto permite retener los compuestos más polares por más tiempo, como lo son: los carbonilos (-C=O) como los ácidos grasos, los hidroxilos (-OH) en su caso, los carbohidratos, los aminos (-NH2) como lo son los aminoácidos y las interacciones dipolo-dipolo (Liu et al., 2015; Neuffer et al., 2022). En su caso, los metabolitos más polares

y polares se retendrán por más tiempo y los metabolitos menos polares serán detectados al inicio de nuestra separación en la columna.

Se contaba con un espectrómetro de masas XEVO-TQS Waters que consta de tres cuadrupolos y un sistema de ionización por ESI +/-. En nuestra investigación se aplicó el uso del ESI +, el cual consiste en transportar la muestra a través de un capilar al que se aplica un alto potencial eléctrico. Cuando se encuentra la solución, se dispersa por un espray formado por pequeñas moléculas cargadas que son evaporadas de forma rápida por desorción de campo eléctrico y posteriormente evaporación del solvente que libera partículas protonadas (H+) en fase gaseosa y es un método de ionización suave, porque no se detecta fragmentación de las moléculas.

El equipo tiene un detector con la tecnología de triple cuadrupolo (TQ), el cuadrupolo consiste en 4 barras que tienen 2 con cargas positiva y 2 con cargas negativas, para su funcionamiento se genera un campo magnético variable (Figura. 7). Cuando los iones pasan por los cuadrupolos este produce variaciones en las trayectorias de los iones y los selecciona por su carga y masa, todos aquellos iones que no cumplen con esto se van hacia la barra y no serán detectados, esto hace a este equipo sea de baja definición.

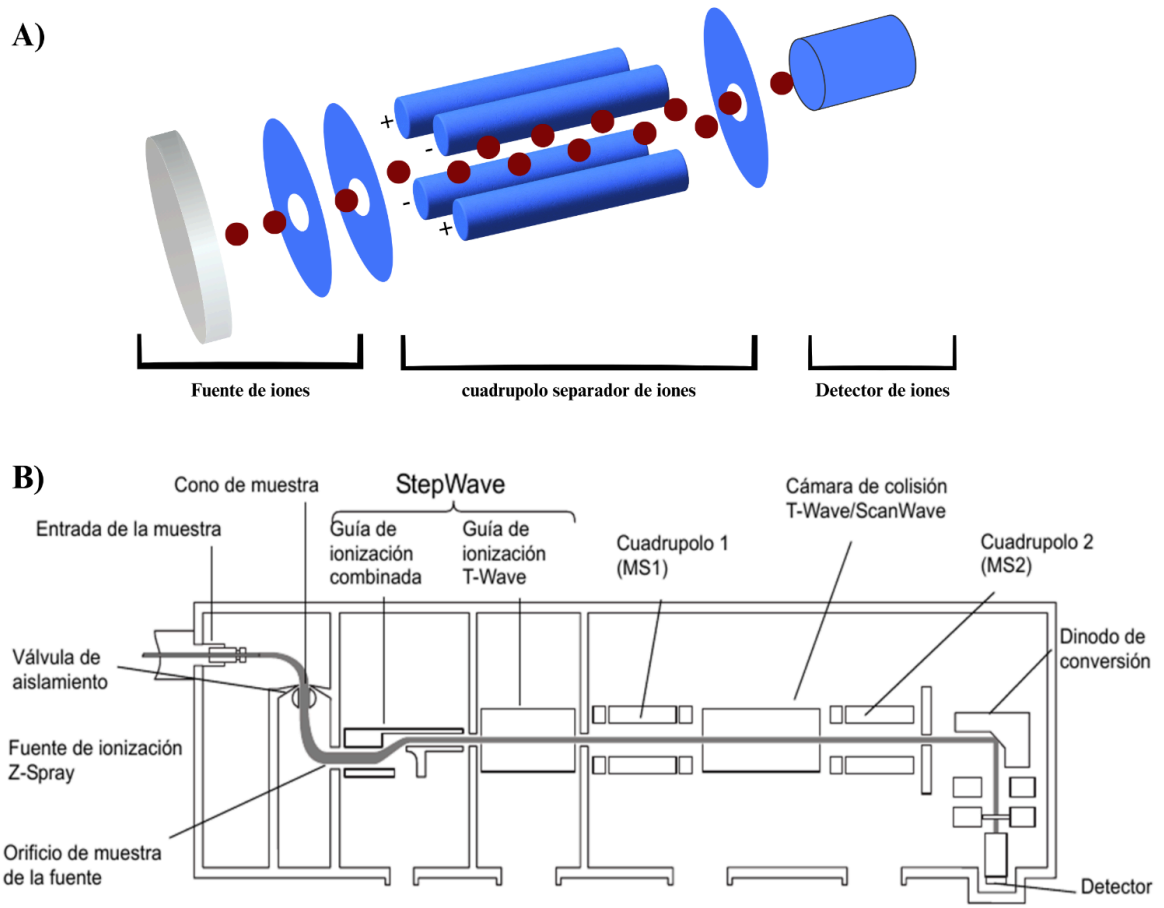


Figura 7. Partes del equipo UPLC-MS/MS. *A) representación del cuadrupolo que representa 4 barras donde 2 tienen carga positiva y 2 negativas y mantienen la trayectoria del ion de manera variable con ayuda de un campo magnético. B) Diagrama de los 4 cuadrupolos en el equipo donde se ve la cámara de aislamiento y ionización por ESI, el primer cuadrupolo MS1 que guía el ion, la cámara de colisión que fragmenta más el ion y cuadrupolo 2 que hace un barrido o detección de los fragmentos de los iones en el equipo y al final son detectados.*

Por lo anterior, esta metodología metabolómica recibe el nombre de baja resolución debido a la dificultad de identificar de manera precisa de algunos metabolitos con masas similares y a que se tiene poca información estructural, esto dificulta la elucidación estructural rápida de metabolitos desconocidos. Por lo tanto, es necesaria una validación manual de las masas de cada uno de los metabolitos que son significativos, además no se pueden detectar metabolitos desconocidos y poco abundantes.

El análisis del suero en el equipo se realizó de la siguiente manera:

Cada muestra se procesó por triplicado y se pidió que se asigna un orden de procesamiento y que fuera todo al azar al momento de la inyección de los dos grupos de muestra, Control de calidad (QC) y blank diseñados para el experimento. El uso de la muestra por procesamiento fue de 5 µL por muestra de los sueros que incluyeron el QC y blank. La adquisición y centrado de los iones fueron adquiridos en modo centroide, con un método de adquisición a MS1 para los datos de la interpretación de espectros y una detección de masas de 50-2000 kDa.

1. Se seleccionó la programación del uso de la columna y la fase móvil, como indican los protocolos modificados de Liu et al., 2015 y Qian & Wang (Liu et al., 2015; Qian & Wang, 2020). A partir de la elución de los compuestos en las muestras de suero se optimizó el gradiente manteniendo la proporción que favorece la separación de la muestra compleja.

   Los parámetros finales se describen a continuación:

   - **Fase estacionaria:** columna cromatográfica ACQUITY UPLC BEH Amide Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm x 100 mm, (Serial no. 186004801, WATERS).
   - **Fase móvil: %A.** formiato de amonio (10 mM, grado HPLC, catálogo 17843-50G, Lote: BCBP5469V, (≥99), Fluka®, Sigma-Aldrich) y **%B.** acetonitrilo (ACN, hipergrado LC-MS, LiCrhosolv, Supelco, Lote: I1273629310).
   - **Velocidad de flujo:** 0.3 mL/min.
   - **Volumen de inyección de muestra:** 5 µL
   - **Tiempo de corrida:** 20 min
   - **Temperatura de la columna:** 35 °C
   - **Temperatura del automuestreador:** 5 °C (se tiene la muestra)
   - **Condiciones de elución**: Gradiente (Tabla 4)
   - **Lavado fuerte:** 200 µL de una mezcla de Isopropanol/MeOH/ACN/H2O (etiqueta miliQ) (40:30:20:10).
   - **Lavado débil:** 600 µL de una mezcla de H_20/ACN (50:50).

Tabla 4. Separación por gradiente en columna: *Se programó la inyección de los solventes para la separación de los metabolitos en la columna ACQUITY UPLC® BEH Amide 1.7 µm usando los solventes %A y %B.*

Tiempo (min)	%A	%B
Inicial	5.0	95.0
4.00	30.0	70.0
5.50	60.0	40.0
8.50	60.0	40.0
10.50	30.0	70.0
15.00	5.0	95.0
20.00	5.0	95.0

2. La adquisición de datos se obtuvo a través del modo de iones precursores (MS1), especificado del manual del equipo Waters Xevo TQS, con el objetivo de hacer un obtener un enfoque semidirigido. Este método de detección se basa en separar, detectar y medir, los iones por su masa y carga, empleando un detector de cuádrupolos (Figura 8).

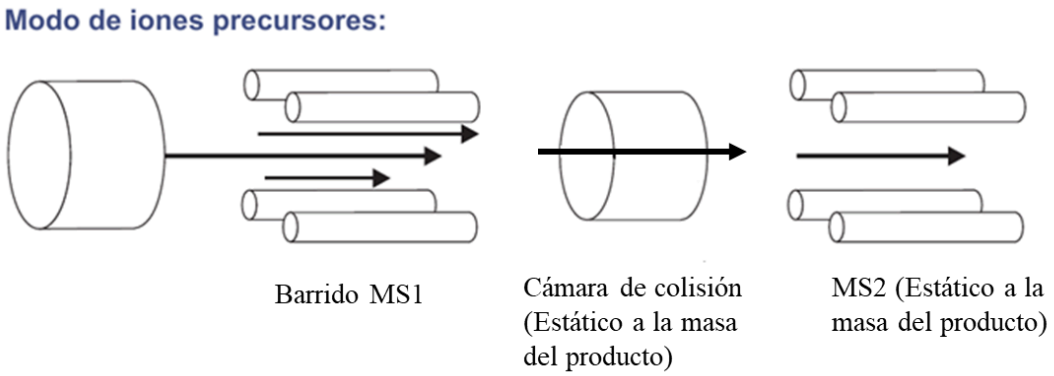


Figura 8. Funcionamiento del modo de análisis de metabolómica en el equipo Xevo TQ-S*: Este equipo cuenta con una cámara de ionización por electrospray (ESI), su funcionamiento puede ser en modo negativo y positivo. El modo de separación MS1, se refiere a la detección mediante un barrido general de masas, en este modo de*

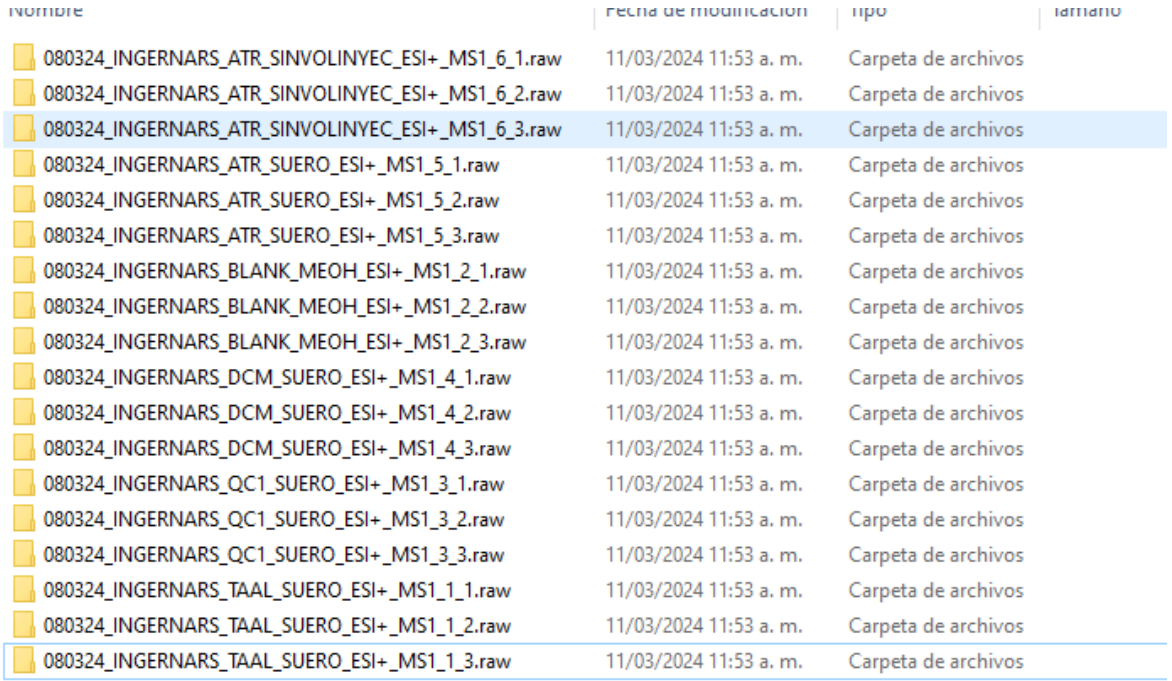
adquisición tanto la cámara de colisión y la de masas en tándem (MS2 o MS/MS) permanecen estáticas, permitiendo el paso y detección de los metabolitos en el XEVO-TQMS#VBA759 usando el software MS-DIAL.

Los Parámetros dependientes de la fuente:

- **Modo de ionización:** Electrospray positivo (ESI+)
- **Voltaje de capilar:** 3 kV
- **Voltaje de cono:** 30 V
- **Voltaje de colisión:** 20 V
- **Temperatura de la fuente:** 150 °C
- **Temperatura desolvatación:** 350 °C
- **Caudal del gas de desolvatación:** 350 L/Hr
- **Caudal del gas del cono:** (L/Hr) OFF

2. Protocolo bioinformático de procesamiento de datos de UPLC-TQ

Se obtienen los datos del equipo XEVO-TQMS#VBA759. Los datos obtenidos se encuentran en el formato .RAW

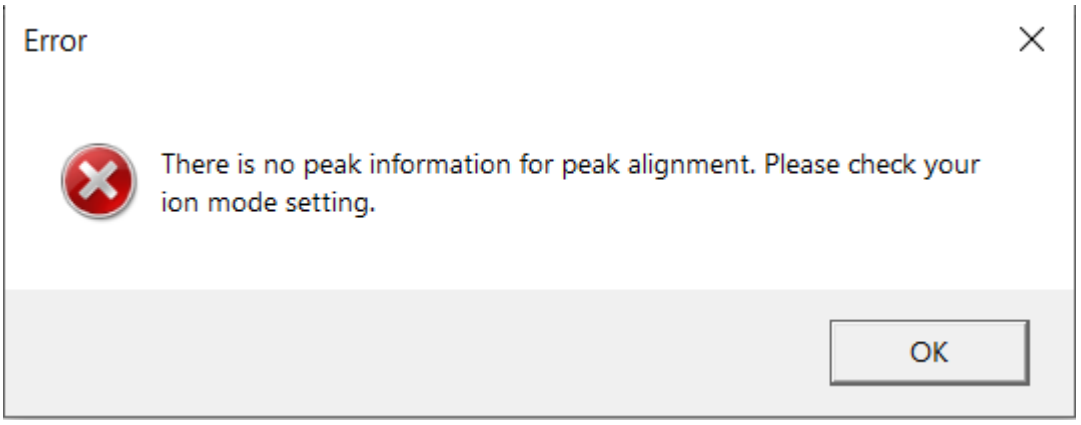


El procesamiento de los datos en los equipos XEVO-TQMS al estar centrados en estudios dirigidos, se hizo una búsqueda para encontrar si había algún software en procesamientos no dirigidos de forma masiva. Se realizó la búsqueda del uso de la tecnología en triple cuádrupolo y su compatibilidad con plataformas como XCMS (Domingo-Almenara & Siuzdak, 2020), GNPS (Schmid et al., 2021), MetaboAnalist (Chong et al., 2019) o lenguajes de programación centrados en análisis estadísticos como lo son R y Python.

Se programó el tipo de adquisición para el equipo centrado en MS1, para una búsqueda completa de todos los metabolitos en una muestra, para hacerlo compatible con el software de análisis masivos no dirigidos en el XEVO-TQMS. Después de una búsqueda exhaustiva con estos datos se encontraron dos programas compatibles como lo es Mzmine3 (Schmid et al., 2023) https://mzmine.github.io/mzmine_documentation/ y MS-DIAL (Lai et al., 2018) http://prime.psc.riken.jp/compms/msdial/main.html con la versión ver.4.9.221218.

Los problemas encontrados en MZmine es que no realiza la búsqueda de la anotación de metabolitos y por ese mismo motivo se descartó.

El uso de la versión de MS-DIAL versión.4.9.221218 nos permitió el preprocesamiento de los picos. La versión 5.1.230912 no fue compatible, indicaba un error, el cual se muestra en la siguiente imagen ()

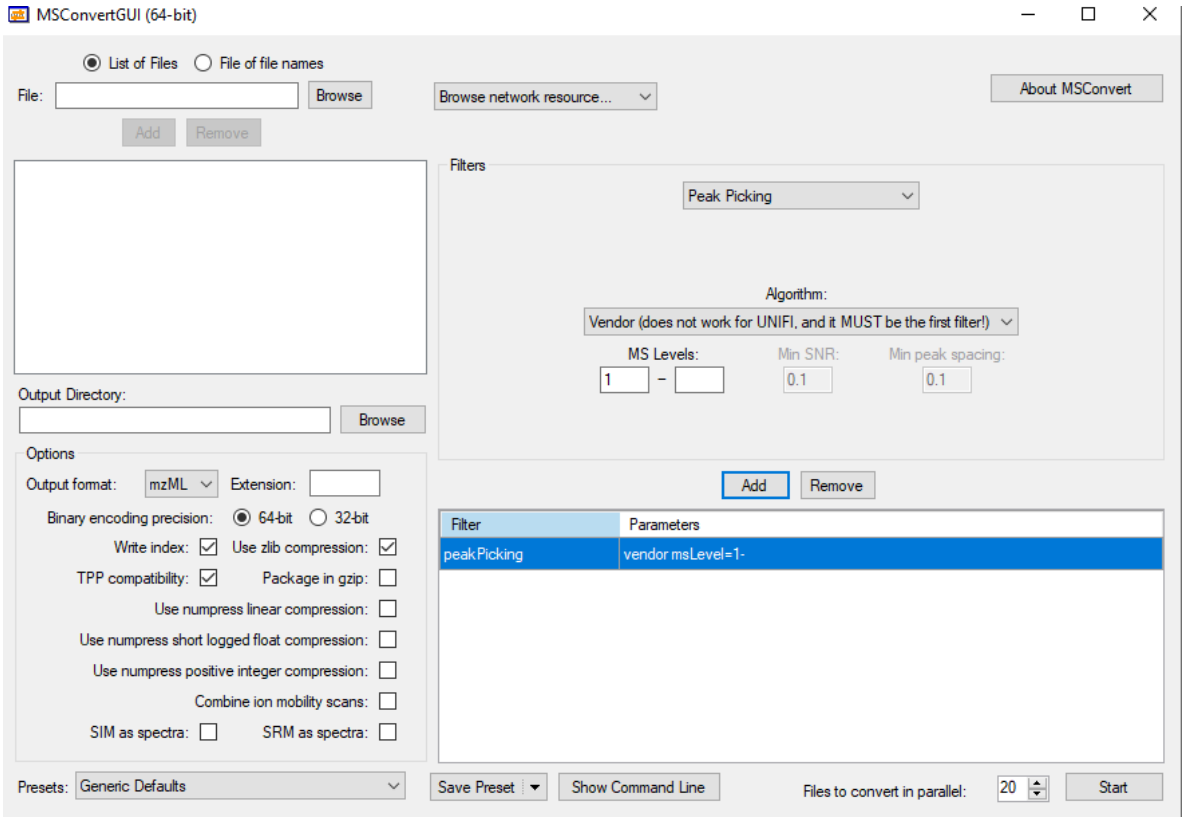


Se programa el flujo de trabajo de MS-DIAL como se muestra en la imagen ().

1. **Conversión de datos .RAW a mzML o abf**

Los programas requieren que se conviertan en archivos compatibles en MS-DIAL que requiere archivos mzML o ABF.

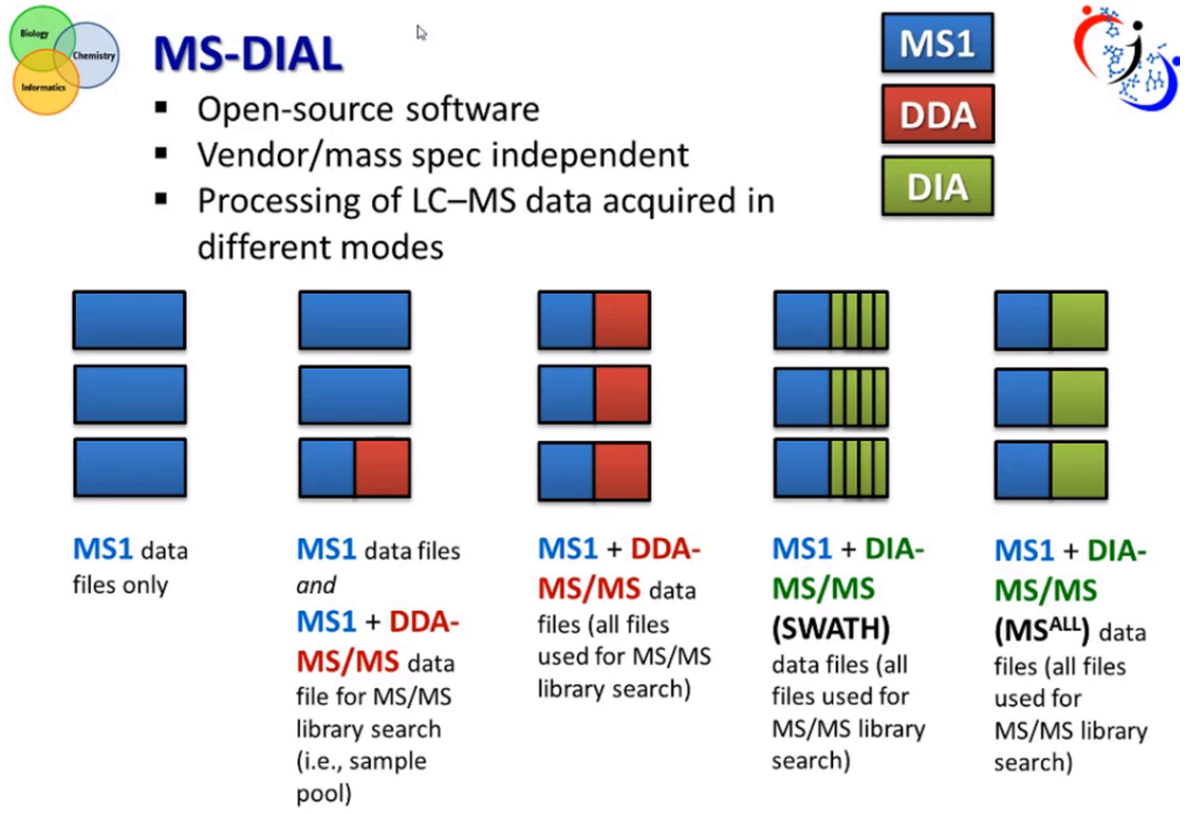
La conversión se realiza para mzML con proteowizard https://proteowizard.sourceforge.io/ se requiere convertir con la herramienta MSconvert de proteowizard como se muestra en la siguiente imagen:



La conversión se realiza para abf con https://www.reifycs.com/abfconverter/ se requiere convertir con la herramienta como se muestra en la siguiente imagen:



Método de procesamiento de los datos en MS-DIAL permite los siguientes formatos como se muestra en la imagen:



Se escogió por limitaciones del equipo el modo de procesamiento a MS1 como dato final adquirido.

2.1 Análisis de los datos

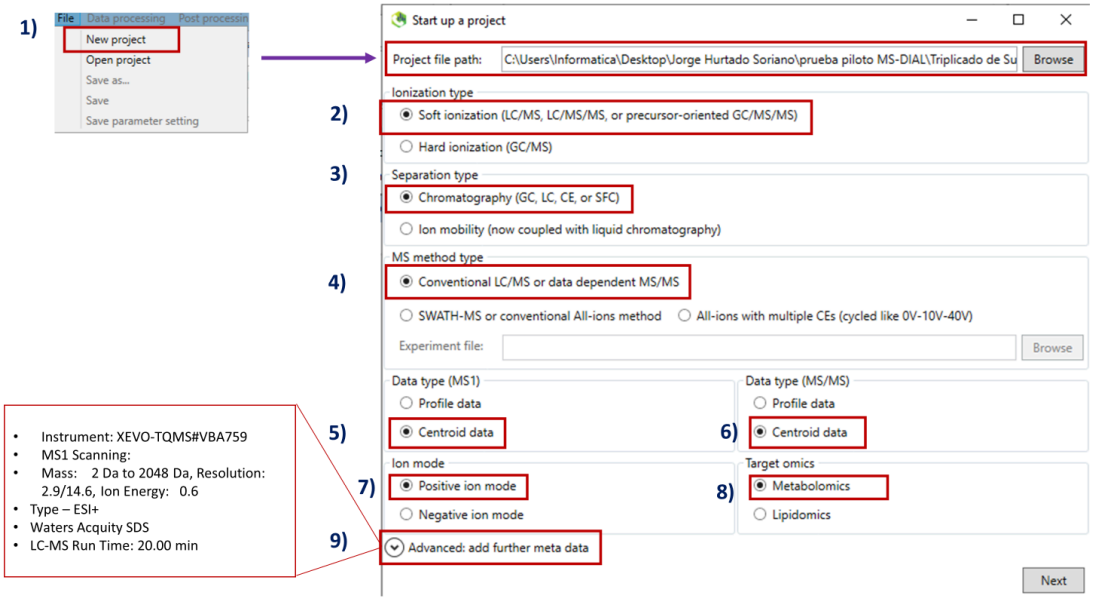
1) Diseño del proyecto para el análisis de los datos en MS-DIAL

Se diseñó de la siguiente manera por pasos enumerados como se señala en la imagen:

1. Se seleccionó File que permite abrir proyectos ya realizados o generar nuevos proyectos (New project) seleccionando las carpetas donde se guardará el proyecto y los resultados del mismo.
2. Se Selecciona el modo compatible con el método de ionización usado en el equipo XEVO-TQMS#VBA759 el que indica varios tipos de métodos acoplados a espectrometría de masas como se ve en el paso 2.
3. El tipo de separación cromatografía usada es cromatografía líquida de manera convencional sin hacer un tipo tándem (MS/MS).

4. El método de adquisición de MS es una cromatografía líquida convencional y no se basó en un tipo (MS/MS).
5. Los datos se diseñaron desde el experimento del XEVO-TQMS#VBA759 que se adquirieron en el modo centroide, esto para poder eliminar el ruido de la máquina.
6. Se seleccionó el tipo de dato de MS/MS a centroide, aunque no se adquirieron ese tipo de datos en el experimento.

Tipo de método



7. El experimento del XEVO-TQMS#VBA759 tenía tres maneras de diseñar la adquisición de los datos por su método de ionización suaves llamado ionización por electroespray (ESI) en modo +, - y +/-, se pidió que los datos se adquieran en el modo positivo a 30 eV
8. El target omics que se necesitaba realizar era un análisis para detectar metabolitos y se seleccionó el modo de metabolomics
9. Se agregaron los datos del equipo como lo fue el tipo de instrumento, tiempo de corrida de UPLC-MS, tipo de ionización usada y los 30 eV que son la energía de coalición de iones y se usa siguiente para continuar.
10. Los datos obtenidos de los dos grupos (sin deterioro cognitivo y con deterioro cognitivo) las inyecciones por muestra fue de 5µl por triplicado. MS-DIAL pide se identifiquen los grupos en la sección de class ID, la sección de File type nos indica que es muy necesario tener un Blank. Los blancos se hicieron con el solvente con el

que se precipitó las proteínas del suero, se pidió otro blanco para descartar posibles contaminantes que puedan surgir de la columna y el propio equipo utilizado.

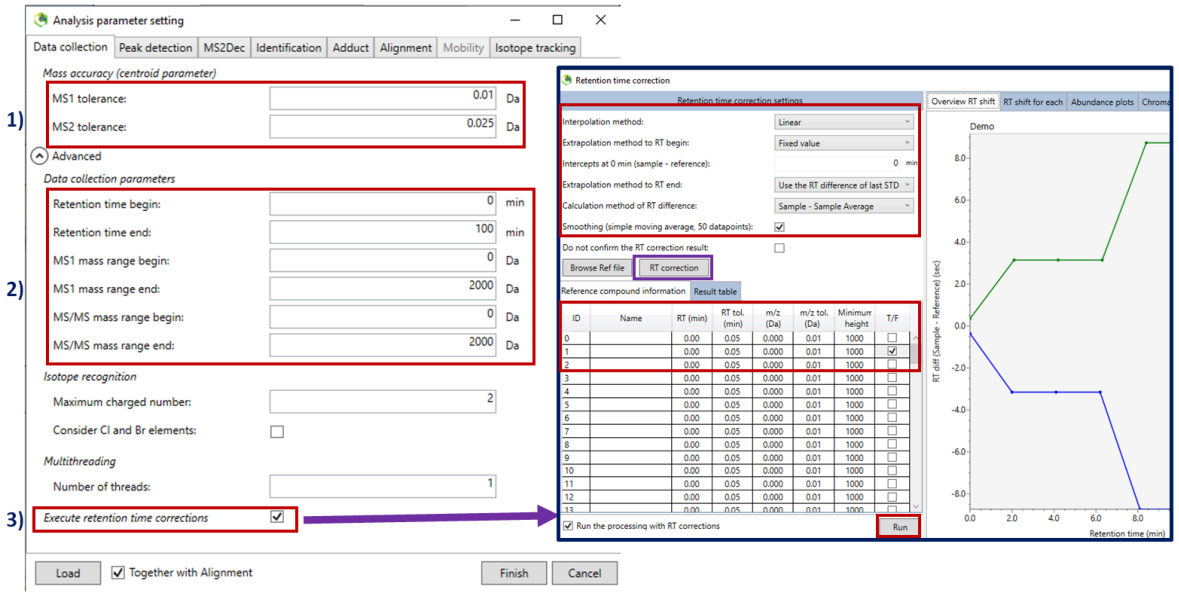
Se necesitó utilizar un control de calidad (QC) que es un pull de todas las muestras de suero con las que se trabajó cada vez que se realizaba un experimento. Por último, se tomó en cuenta cómo se procesaron las muestras, ya que debían ser al azar procesadas, pero debíamos saber la numeración de su inyección en el UPLC-TQ para indicarlo en el Analytical order. "*Nota: es importante que los valores de inyección sean todos iguales, si hay alguna variación la detección de metabolitos mostrará pocos metabolitos e incluso más falsos positivos",*

Emulación usando el ESI+ en triplicado como si fuera en grupos
QC: control de calidad (pull de muestras de suero)
Blank: solventes de la fase móvil y precipitación de las proteínas.
CDC: Deterioro cognitivo
SDC: Sin deterioro cognitivo

2) Diseño del análisis de los datos de MS1

Se diseñó de la siguiente manera por pasos enumerados como se señala en la imagen:

1. Se utilizan los valores default de MS-DIAL para parámetros del centroide de la detección de masas del MS1 y MS2, ya que se consideran óptimos para el experimento.
2. La determinación de los metabolitos que se diseñó fue a 50-2000 kDa para la detección de los metabolitos, con un máximo de tiempo de análisis en el cromatograma líquido de 20 minutos, pero para que nos permitiera la alineación de los datos se dejó como se muestra en la imagen. Solo se modificaron esos datos en esa sección, en las otras se utilizaron valores default de MS-DIAL
3. Se llevó a cabo una corrección en los valores de retención de tiempo mediante el método de interpolación lineal y el método de Fixed valor. Se efectuó una revisión en los valores de retención de tiempo mediante el uso del método de interpolación lineal, donde se pudo realizar una extrapolación de RT y se ajustó para que todas las muestras sean examinadas desde ese punto con RT correction. Esto nos ayuda a corregir todos los RT de todas nuestras muestras y se analicen de forma más adecuada.

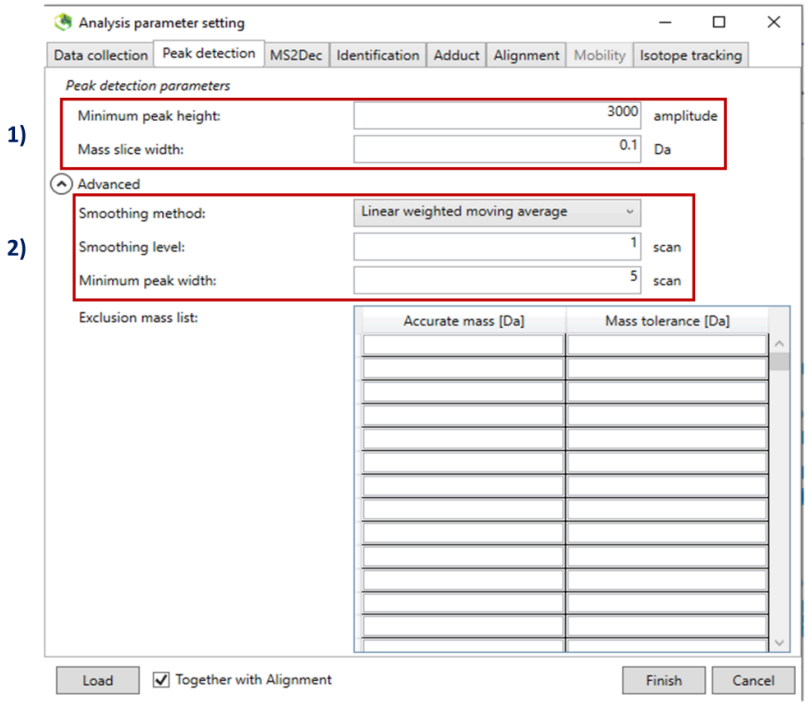


3) Detección de los picos

Se diseñó de la siguiente manera por pasos enumerados como se señala en la imagen:

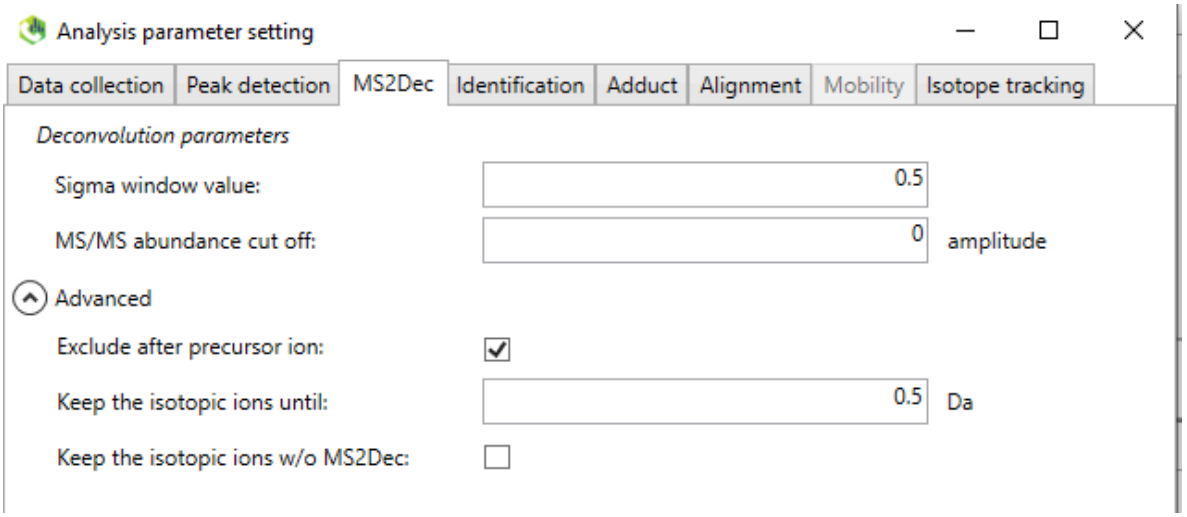
1. Minimum peak width se requiere hacer la limpieza del Noise amplitude de ruido significativo en la resolución del cromatograma y basándonos en la resolución del equipo XEVO-TQMS#VBA759 que nos indica una resolución de 2.9/14.6 y por ello se puede definir de 500-3000 de amplitud y Width of mass slice a 0.05-0.1 Da.
2. El Smoothing es una característica que se utiliza para medir el ruido de los datos. Permite medir la forma de un pico a la forma "ideal" definida por un algoritmo llamado Linear-weighted moving average.

   Este algoritmo se utiliza para detectar picos de forma predeterminada para determinar la precisión de los bordes izquierdo y derecho del pico. Se recomienda que el smoothing level sea entre 1-3 scan y Minimum peak width en 5 scan.



4) Detección de MS2

Este paso se dejó con los valores default de MS-DIAL para cada parámetro, debido a que en nuestro experimento, no se realizó un análisis de MS2 ni en MS/MS.

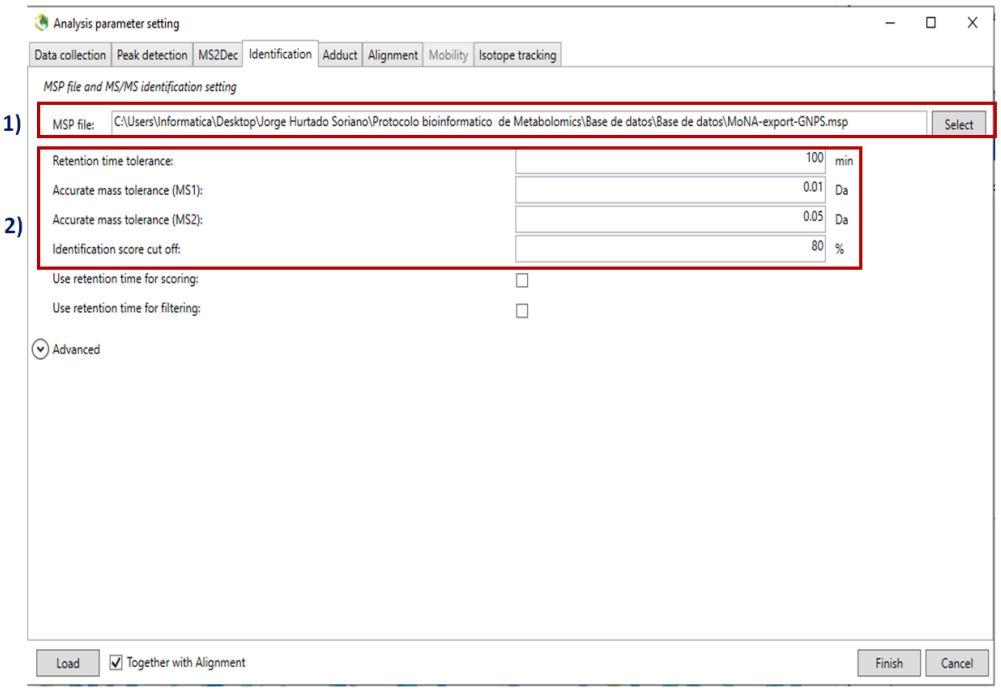


5) Identificación de metabolitos

Se diseñó de la siguiente manera por pasos enumerados como se señala en la imagen:

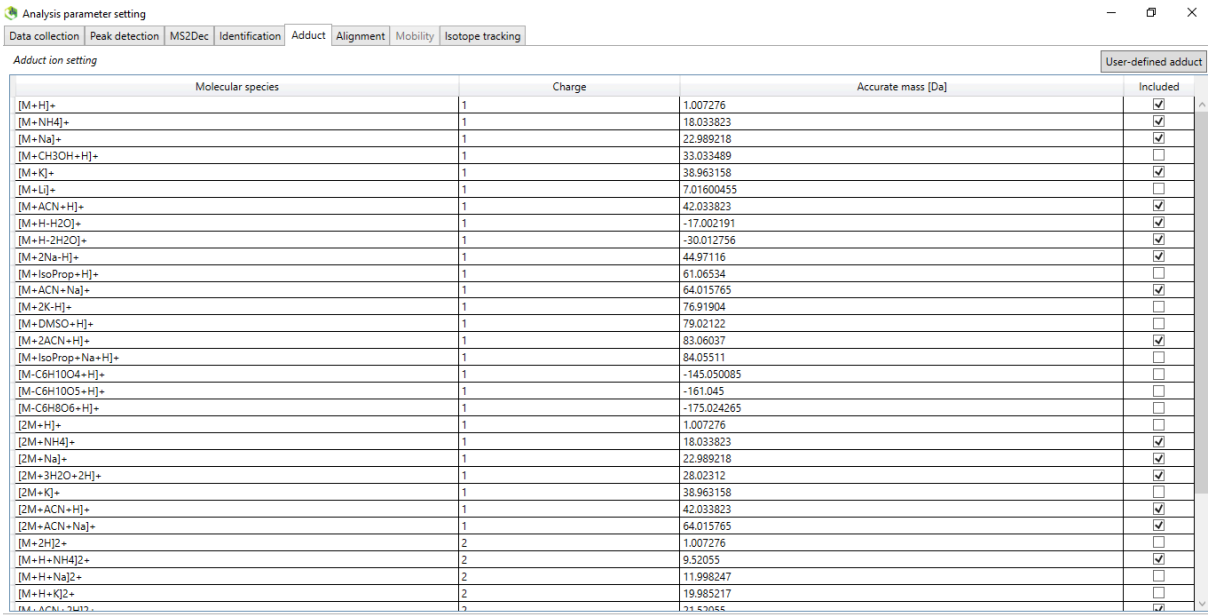
1. Se utilizó la base de datos en formato MSP tomada de MassBank Norteamérica https://mona.fiehnlab.ucdavis.edu/downloads.

2. Como no se está colocando el tiempo de retención (RT) en el MSP, se dejó con 100 minutos de tolerancia, que es la predeterminada de MS-DIAL mayor que el tiempo en LC. El mass tolerances for MS1 and MS2 es necesario para hacer la búsqueda de compuestos y del rendimiento del equipo se dejó con los predeterminados. El cutoff of the identification score debe ser superior al 80% para evitar los falsos positivos.



6) Selección de aductos

Durante la ionización por LC-MS, los compuestos pueden generar diferentes tipos de iones, como aductos protonados y sodiados. Esto ocurre porque el precursor tiene una relación masa/carga diferente. Los tipos de iones que se presentan en bibliotecas espectrales son [M + H] + y [M + Na] + (Thoben et al., 2023). Se consideró esto tomando en cuenta los solventes de la fase móvil en el UPLC-TQ, donde se usó formiato de amonio, ácido acetonitrilo y el solvente usado cuando se precipitaron las proteínas llamado Metanol grado HPLC. La lista de aductos seleccionados fue la siguiente: [M+H]+, [M+NH4]+, [M+Na]+, [M+CH3OH+H]+, [M+K]+, [M+ACN+H]+, [M+H-H2O]+, [M+H-2H2O]+, [M+2Na-H]+, [M+ACN+Na]+, [M+2K-H]+, [M+2ACN+H]+, [M+IsoProp+Na+H]+, [M+IsoProp+H]+, [2M+H]+, [2M+NH4]+, [2M+Na]+, [2M+K]+, [2M+ACN+H]+, [2M+ACN+Na]+, [M+2H]2+, [M+H+NH4]2+, [M+H+Na]2+, [M+H+K]2+, [M+ACN+2H]2+, [M+2Na]2+, [M+2ACN+2H]2+, [M+3ACN+2H]2+, [M+2H+Na]3+, [M+H+2Na]3+, [M+3Na]3+.



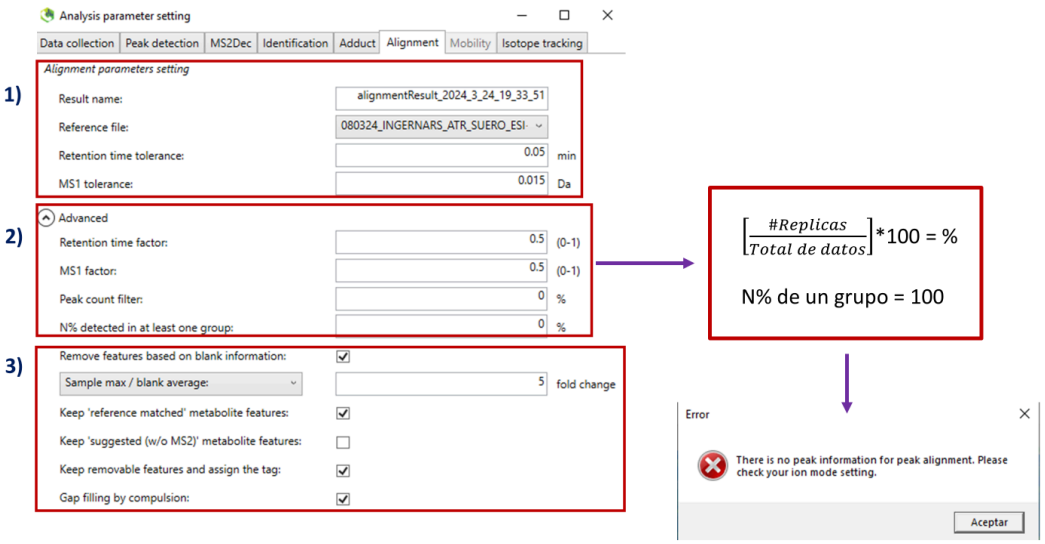
Molecular species	Charge	Accurate mass [Da]	Included
[M+H]+	1	1.007276	☑
[M+NH4]+	1	18.033823	☑
[M+Na]+	1	22.989218	☑
[M+CH3OH+H]+	1	33.033489	☐
[M+K]+	1	38.963158	☑
[M+Li]+	1	7.01600455	☐
[M+ACN+H]+	1	42.033823	☑
[M+H-H2O]+	1	-17.002191	☑
[M+H-2H2O]+	1	-30.012756	☑
[M+2Na-H]+	1	44.97116	☑
[M+IsoProp+H]+	1	61.06534	☐
[M+ACN+Na]+	1	64.015765	☑
[M+2K-H]+	1	76.91904	☐
[M+DMSO+H]+	1	79.02122	☐
[M+2ACN+H]+	1	83.06037	☑
[M+IsoProp+Na+H]+	1	84.05511	☐
[M-C6H10O4+H]+	1	-145.050085	☐
[M-C6H10O5+H]+	1	-161.045	☐
[M-C6H8O6+H]+	1	-175.024265	☐
[2M+H]+	1	1.007276	☐
[2M+NH4]+	1	18.033823	☑
[2M+Na]+	1	22.989218	☑
[2M+3H2O+2H]+	1	28.02312	☑
[2M+K]+	1	38.963158	☐
[2M+ACN+H]+	1	42.033823	☑
[2M+ACN+Na]+	1	64.015765	☑
[M+2H]2+	2	1.007276	☐
[M+H+NH4]2+	2	9.52055	☑
[M+H+Na]2+	2	11.998247	☐
[M+H+K]2+	2	19.985217	☐

7) Configuración de alineación de grupo de datos

Se diseñó de la siguiente manera por pasos enumerados como se señala en la imagen:

1. Result name permite que se adicione un nombre en específico a los resultados de la alineación. Reference file se refiere a usar un control de calidad (QC) de todas las muestras para tomarse de referencia y las demás muestras se alineen con él, si no hay QC se puede utilizar otra muestra de los grupos, pero se debe evitar utilizar los Blank para hacer esta alineación. El uso del Factor de tiempo de retención y factor MS1 se dejó en 0.05 y 0.015: Estos valores indican la importancia de RT o MS1 para comparar y evaluar la similitud de los espectros entre las muestras en función de la tolerancia de RT y MS1.
2. Esta opción permite eliminar picos específicos que no se detectan completamente en la alineación, ayuda a especificar el filtro de recuento de picos. Si se tienen réplicas de una muestra biológica, se puede establecer con la siguiente fórmula $\left[\frac{\#Replicas}{total\ de\ datos}\right] * 100 = \%$. Esto elimina los picos cuando incluyan valores perdidos por más del %. El N% detectado en al menos un grupo, el filtrado se realiza dentro de cada grupo de muestras. Si se fija en 100%, los picos deben detectarse en todas las muestras de una clase. Se especificó como se muestra en la siguiente imagen, ya que nuestros grupos analizados no permiten modificar esta sección y exige sea a 0 en ambos casos, puesto que manda errores de configuración de modo de ion. El uso del Factor de tiempo de retención y factor MS1 se dejó en 0.5 ambos.

3. Eliminar características basadas en información de blanco: se marca para eliminar, ya contaminantes en la columna, equipo de UPLC y MeOH manteniendo características de metabolitos "Reference matchedy" (los metabolitos de las bibliotecas de referencia (MSP o Text library)) mantener características extraíbles y asignar la etiqueta. Si se marca esta opción, las características removibles serán eliminadas y, por lo tanto, las características en blanco no serán incluidas más en todos los datos analizados, lo que significa que usted no podrá ver las características de los picos en blanco en la ventana principal después de la alineación.

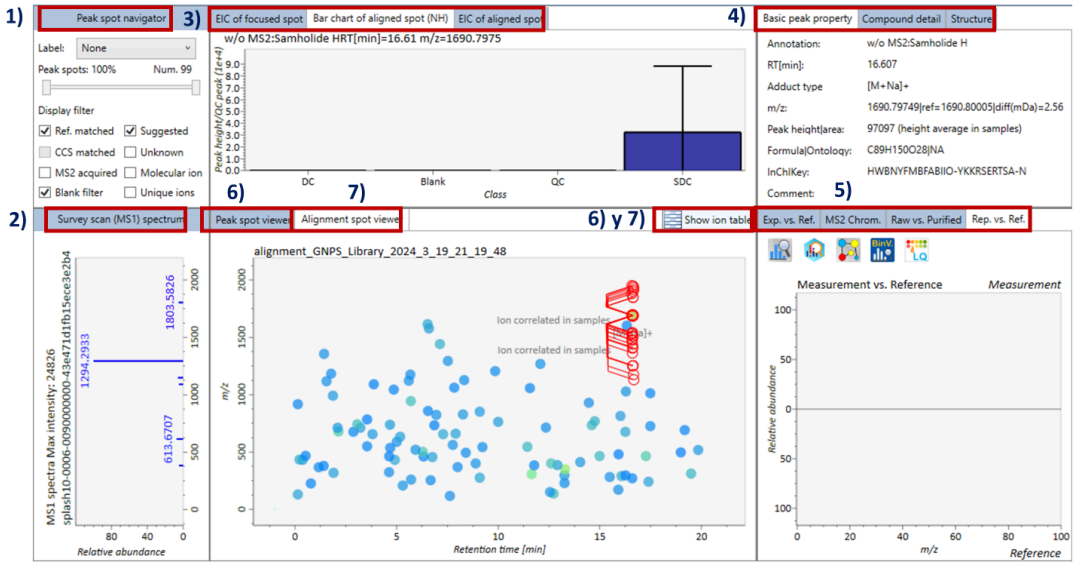


8) Visualización

La visualización que se obtiene es la siguiente:

1. Peak spot navigator nos indica todos los metabolitos detectados que incluyen metabolitos referenciados, sugeridos, también aquellos metabolitos que no se conoce su nombre, los iones moleculares, únicos iones detectados y filtrar los metabolitos detectados en el blanco.
2. Survey Scan MS1 spectrum nos permite visualizar cómo es que los metabolitos detectados son fragmentados mostrando los picos base y los m/z.
3. EIC of Focused spot, este nos permite ver el tiempo de retención que se generó en el cromatograma y fue detectado el metabolito. Bar chart of aligned spot (NH) se refiere en que grupo se detectó este metabolito y nos indica cada grupo seleccionado en el experimento. EIC aligned spot nos permite visualizar cómo se alinearon los metabolitos detectados en cada grupo.

4. Basic peak property nos ayuda identificar las anotaciones de los metabolitos que incluye la estructura reportada, detalle del compuesto como su fórmula, intensidad de los picos, RT y m/z.
5. MS2 esto nos muestra la comparación de espectros de MS2 reportadas en bases de datos



6. Peak spot viewer nos ayuda a visualizar los metabolitos detectados en cada muestra de manera individual en el experimento.

   En el show ion table se puede encontrar el ID de los metabolitos, RT, m/z, nombre del metabolito, picos del cromatograma (área y height), detección de picos por el método Gaussiana y S/N (del inglés Signal-to-Noise).

ID	RT [min]	m/z	Type	Metabolite name	Comment	Height	Area	Gaussian	S/N	Chromatogram
24	2.10	711.3920	[M+H]+	w/o MS2:10,11-bis(4-hydroxybenzoyl		4910.52	5035.13	0.9407103	98.2	
25	2.14	678.5443	[M+H]+	w/o MS2:PE-AEG (o-17:0/15:0)		11713.45	12010.67	0.9407086	234.3	

7. Alignment spot viewer nos muestra todos los metabolitos detectados que incluyen los blank, muestras y QC alienados en todos los grupos.

   En el show ion table se puede encontrar el ID de los metabolitos, RT, m/z, nombre del metabolito, picos del cromatograma (área y height), detección de picos por el método Gaussiana y S/N (del inglés Signal-to-Noise).

   S/N (del inglés Signal-to-Noise) se refiere a la relación señal ruido que nos indica la calidad de los picos de la espectrometría de masas y permite la comparación de la

intensidad de señal e intensidad del ruido de fondo. Su función principal es identificar la calidad de la señal de los picos para la detección de los metabolitos, donde el valor S/N alto nos indica un pico fuerte y definido si la S/N es baja nos menciona que el pico es débil y está oculto por el ruido. En MS-DIAL permite la identificación y cuantificación de los metabolitos y sigue la escala de S/N > es el mínimo aceptable para la detección de los picos, S/N > 10 permite una buena identificación de los metabolitos y una S/N > 20 ayuda a una cuantificación de los metabolitos (Zeng & Bateman, 2023).

ANOVA usado en MS-DIAL está enfocado en un análisis de componentes simultáneos agrupados enfocado en estudios de metabólica. Para el cálculo del ANOVA significativo con un valor de ($p < 0.05$) hace una suma total de todas características comparándolas en todos los grupos de muestras aplicadas al estudio. Se calcula tomando en cuenta que MS-DIAL tiene un enfoque en LC en detectar iones precursores y para hacer dicha detección toma en cuenta las siguientes características:

- Identificación de picos (intensidad y área).
- RT (metabolitos)
- m/z (metabolitos)
- Relación isotópica
- Espectros MS/MS (Base de datos)
- Fold change

Correlation nos indica la fuerza y dirección de una relación lineal entre dos variables. Donde en coeficiente entre el valor numérico entre -1 y 1 que representa la correlación y los valores indican si un valor más cercano a 1 es una fuerte correlación positiva (los picos se mueven juntos entre las muestras). Un valor más cercano a -1 indica una fuerte correlación negativa (los picos se mueven en direcciones opuestas entre las muestras) y si el valor es cercano a 0 indica una correlación débil o nula.

Fold change nos ayuda a determinar la relación de abundancia de una característica específica (pico) entre dos condiciones o grupos. BarChart nos ayuda a identificar los metabolitos presentes en cada grupo para visualizar su comportamiento en los grupos.

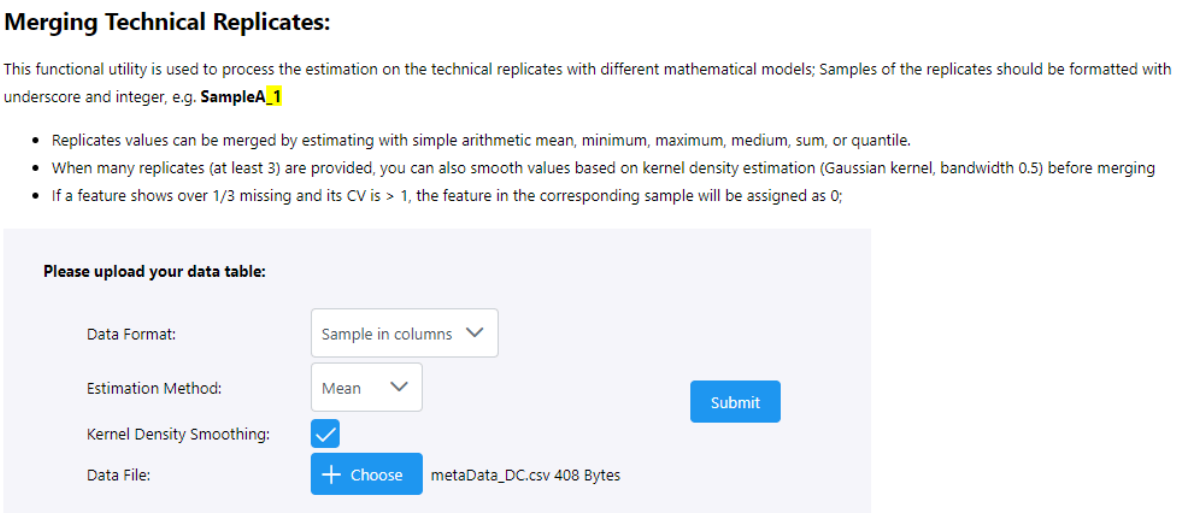
ID	RT(min)	m/z	Type	Fill %	Metabolite name	Comment	Correlation	S/N	ANOVA P-value	Fold change (Max/Min)	BarChart
2813	7.13	1441.3250	[M+H]+	0.06	w/o MS2:Procyanidin p		-0.06	158.3	5.16E-01	1318.96	
3084	6.59	1577.4540	[M+H]+	0.06	w/o MS2:Calcium-depe		-0.06	108.3	5.16E-01	902.30	
3136	16.33	1602.0050	[M+H]+	0.06	w/o MS2:Stendomycin		-0.06	67.1	5.16E-01	559.03	
3160	6.52	1615.0030	[M+H]+	0.06	w/o MS2:Stendomycin		-0.06	129.4	5.16E-01	1078.39	
3298	16.61	1690.7970	[M+Na]+	0.06	w/o MS2:Samholide H		1.00	1941.9	1.70E-01	32365.65	

2.2 Análisis estadístico

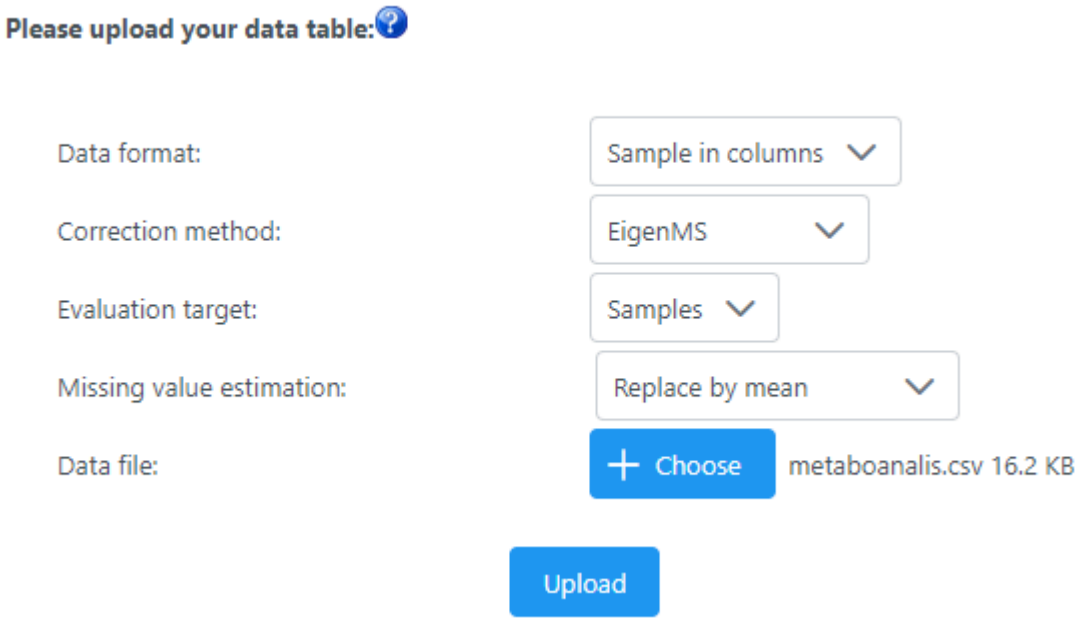
Para hacer el análisis estadístico se utiliza solamente los archivos peak list result en formato de texto, incluyendo los sample, QC y blank.

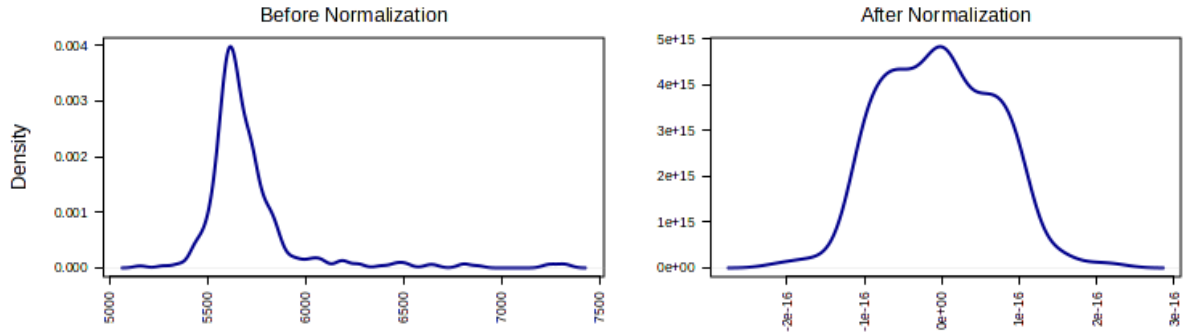
1. Se tiene que construir una base de datos con todos los archivos obtenidos en formato de text, que debe estar de las siguientes dos formas. Esto servirá para hacer el batch correction y el Statistics [metadata table] y el Covariate Analysis que se realizara en MetaboAnalyst 6.0 https://www.metaboanalyst.ca/MetaboAnalyst/ y se tomó el diseño de la página https://www.metaboanalyst.ca/MetaboAnalyst/docs/Format.xhtml**.** Debe contar con una columna o línea con los metabolitos, muestra y concentración (área del pico). Estos datos nos los proporciona MS-DIAL.

2. Se requiere hacer una corrección de lotes y una normalización de los datos que utilizará como referencia los QC. Si se cuenta con triplicados es importante que se fusionen los datos, ya que MetaboAnalyst hace análisis por muestra independiente con la herramienta **Merging Technical Replicates** https://www.metaboanalyst.ca/MetaboAnalyst/upload/ReplicatesUpload.xhtml .



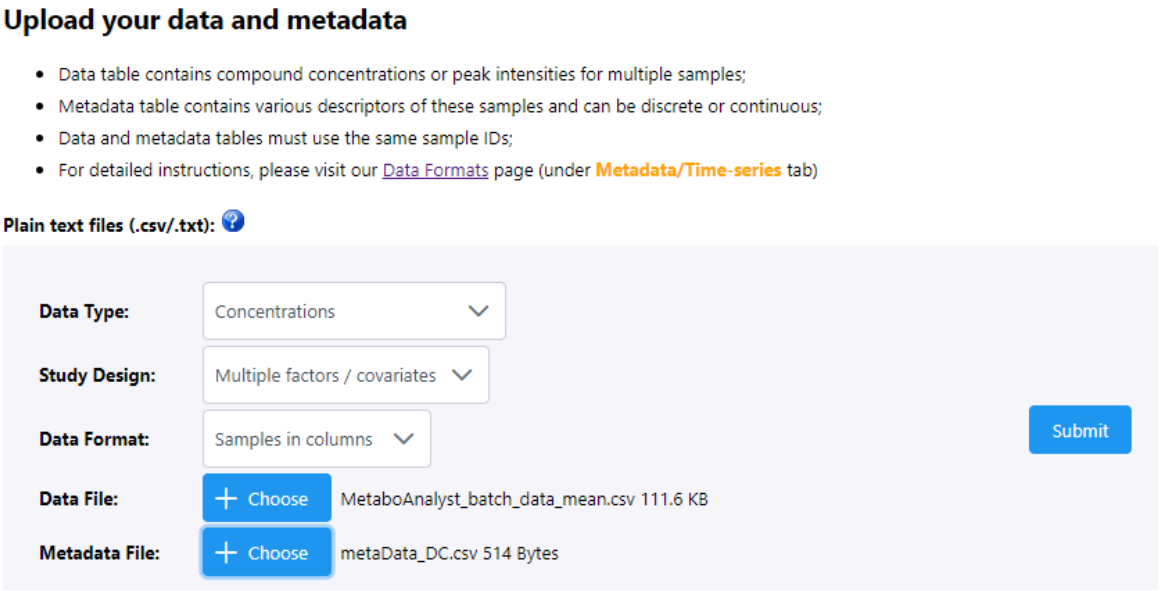
Se realiza con la herramienta de MetaboAnalyst llamada **batch effect correction** https://new.metaboanalyst.ca/MetaboAnalyst/upload/BatchUpload.xhtml como se indica en la imagen, aquí se tiene la opción de usar los datos de cada muestra en múltiples lotes y archivo o en una tabla ya fusionada con los datos de la muestra y metabolitos y su concentración **(recordatorio se agregan dos líneas aparte para evitar que elimine datos como se muestra en el ejemplo del manual)**. Aquí igual se normaliza y se debe buscar que los datos están normalizados parecidos a esto:



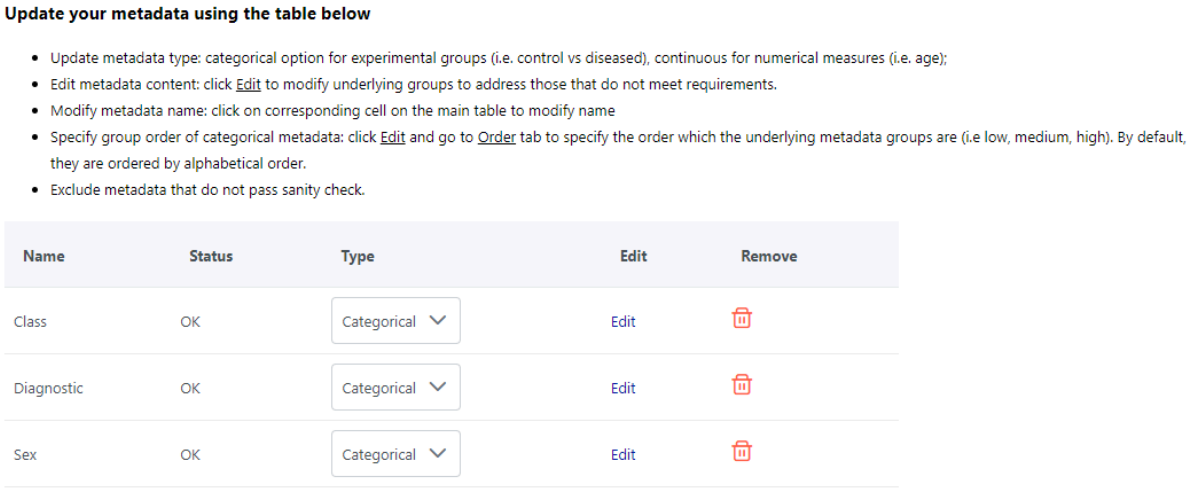


3. Se construyen dos documentos en formato .csv que constan de la tabla de las muestras con el label, metabolitos, concentraciones y una metadata que contiene muestra, tratamiento, grupos y sexo.

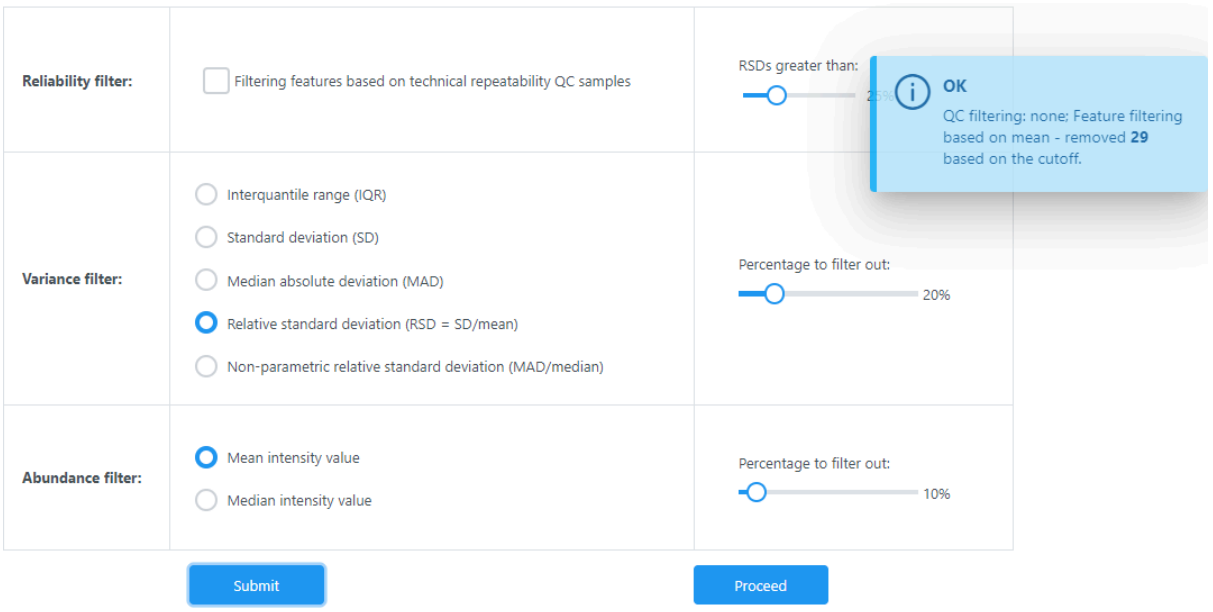
4. Se utiliza la herramienta de MetaboAnalyst llamada Statistical Analysis [metadata table] y se programa con datos centrados en concentración con un estudio de múltiples factores/covariantes como se muestra en la imagen. (hay dudas sobre la metadata, ya que deben ser > 2 factores)



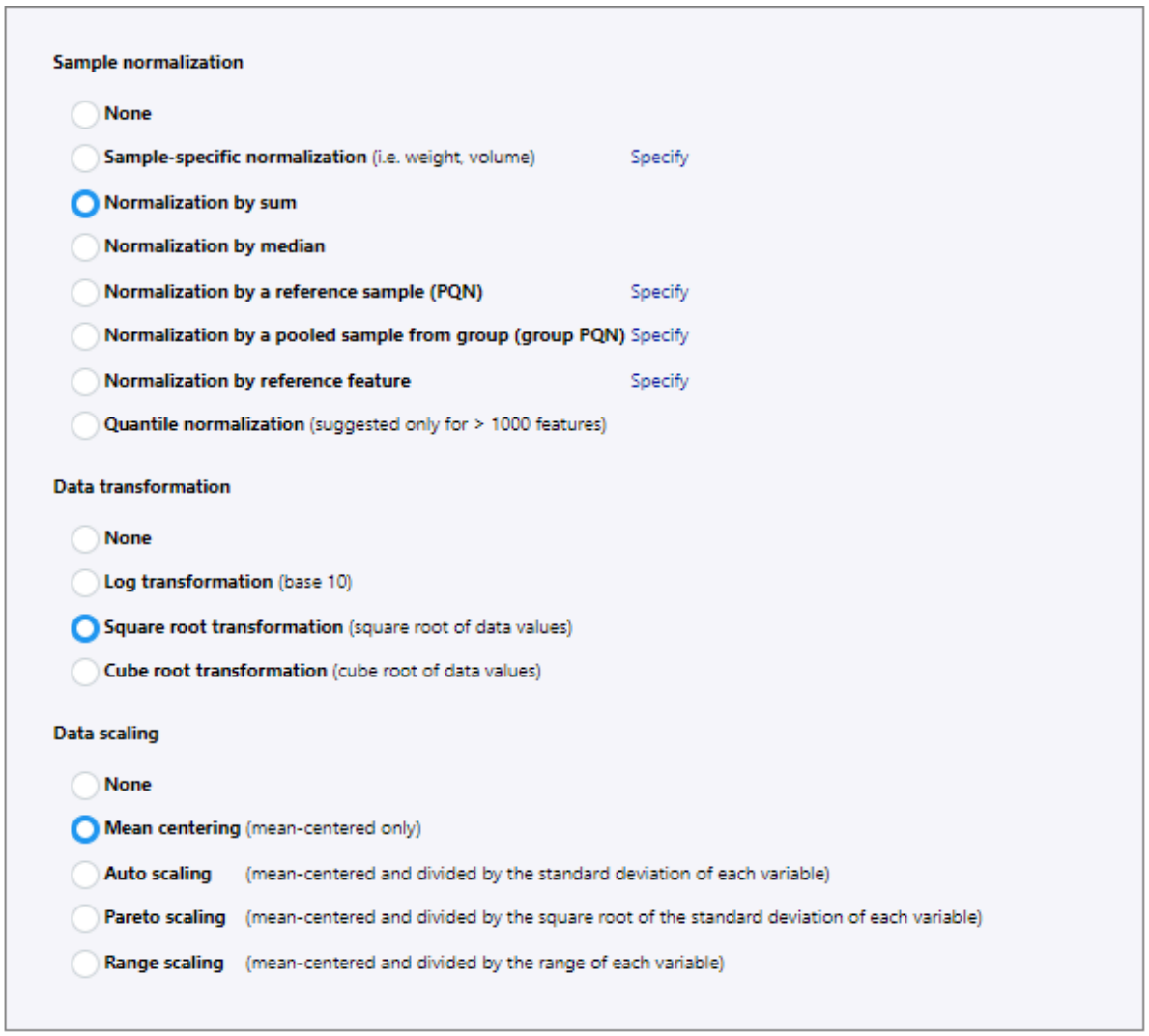
Recuerda que esta tabla es la general y se debe filtrar y hacer una tabla diferente para cada uno de los grupos. Estas se utilizan en metaboanalyst 6.0 para hacer el análisis de enriquecimiento y análisis de vías. El diseño de la metadata se generó a 3 factores con el tipo categórico.



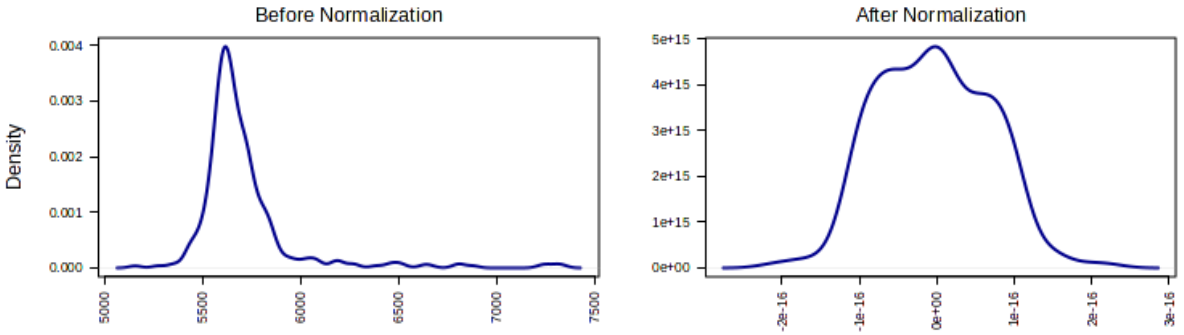
Era importante también especificar el filtrado de datos. En nuestro estudio se están empleando los llamados QC, que son un pull de suero de todas las muestras que se consideran un control de calidad, se ha elaborado un diseño en el que hay muestras que muestran una baja repetibilidad utilizando la desviación estándar relativa (RSD = SD/media) y se realizó un filtrado del 20% considerado para estudios de LC-MS. En el diseño en el que hay muestras que muestran una baja repetibilidad utilizando la desviación estándar relativa (RSD = SD)



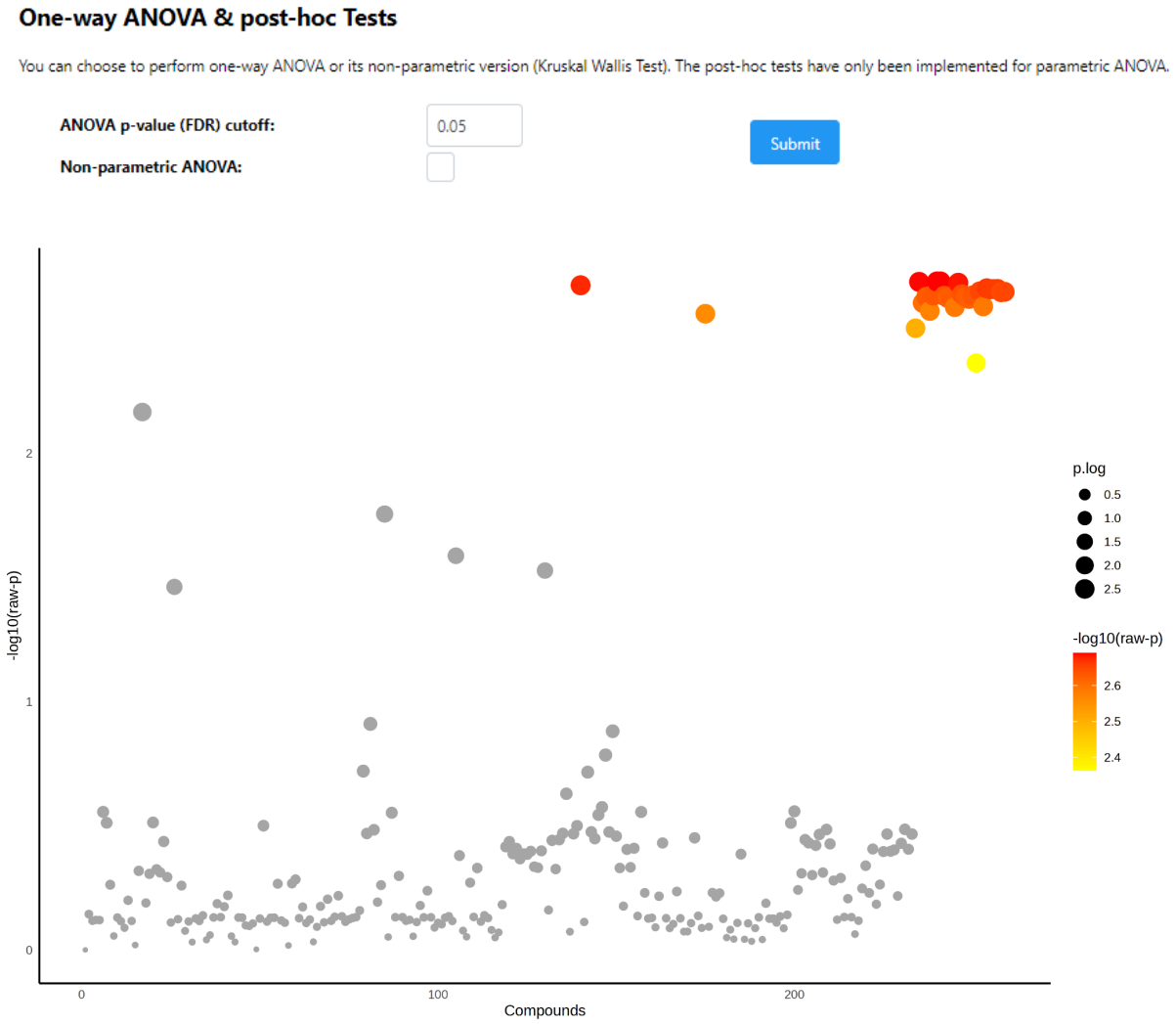
Se necesita que se normalice por el método de la suma, square root y mean centering



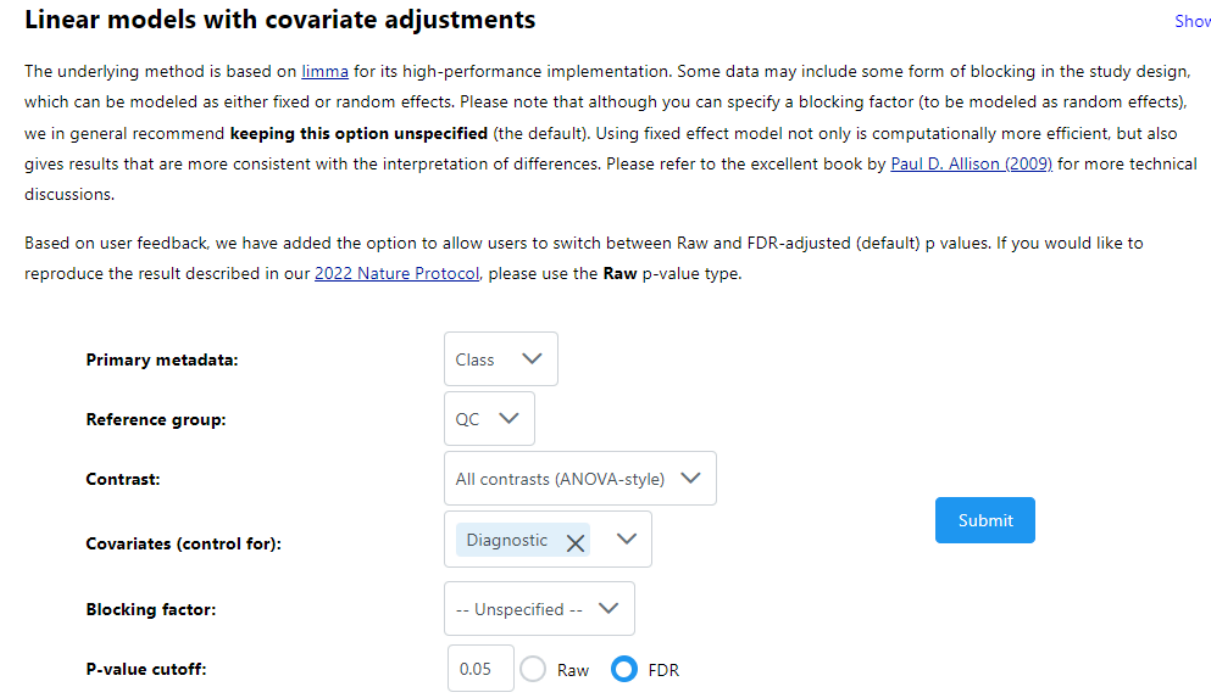
Es importante tomar en cuenta el concepto de normalización de datos y que sea parecido a esto:



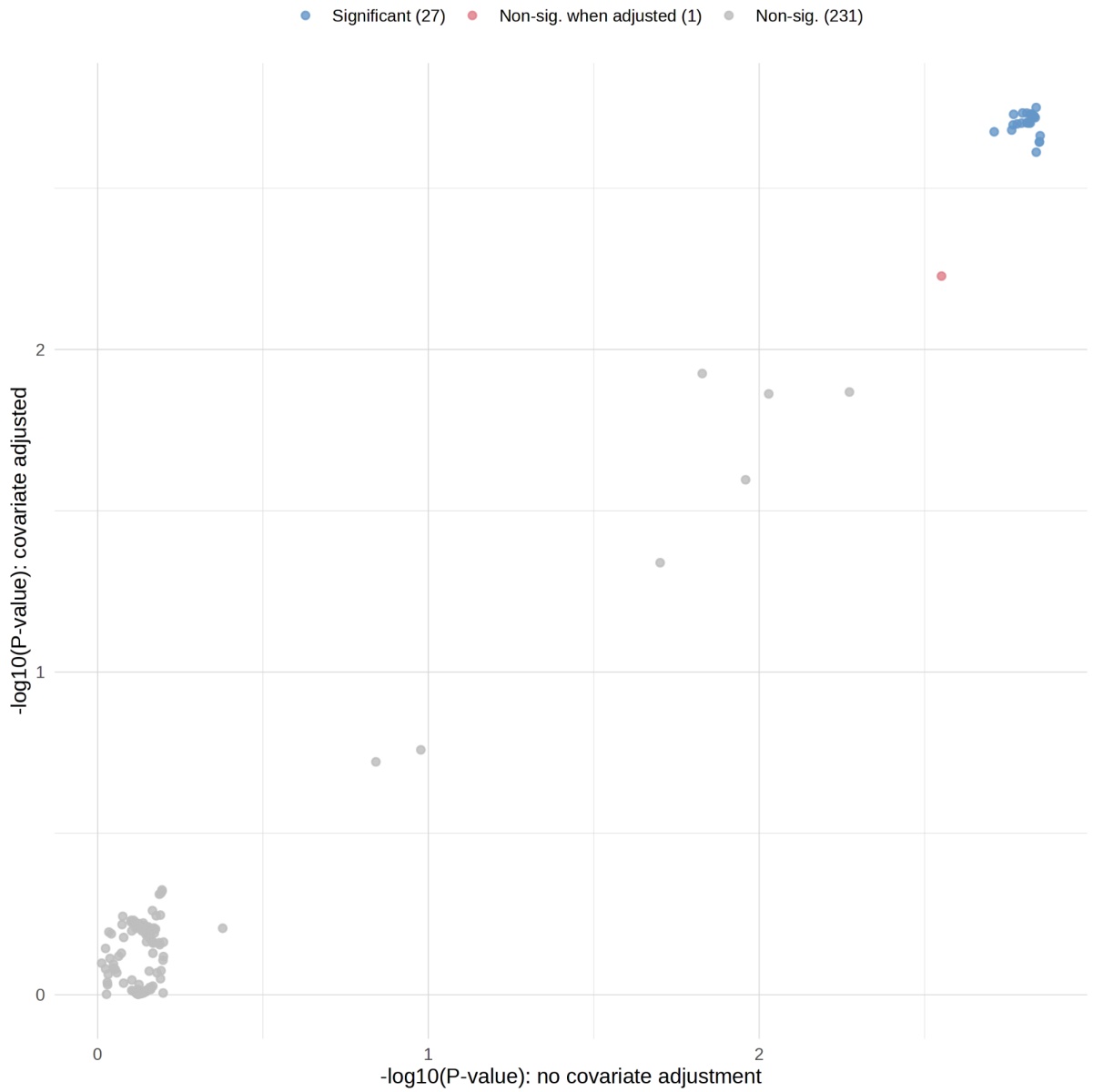
5. Se realiza el One-way ANOVA & post-hoc Tests en la sección



6. Se realizó un análisis univariante basado en un modelo lineal que usa limma para prueba de significancia con ajuste de covariables. Se utilizaron los valores por default. Se utilizó la metada para clases, como referencia para los grupos se utilizó el control de calidad (QC). Contraste ANOVA, y como covariantes (control) usando los de diagnóstico, con un $p< 0.05$ FDR.



Se obtiene los siguientes resultados:



Referencias

https://www.metaboanalyst.ca/MetaboAnalyst/Secure/utils/NameMapView.xhtml

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

https://www.metaboanalyst.ca/MetaboAnalyst/upload/EnrichUploadView.xhtml

https://www.metaboanalyst.ca/MetaboAnalyst/upload/PathUploadView.xhtml

Chong, J., Wishart, D. S., & Xia, J. (2019). Using MetaboAnalyst 4.0 for Comprehensive and Integrative Metabolomics Data Analysis. *Current Protocols in Bioinformatics / Editoral Board, Andreas D. Baxevanis ... [et Al.]*, *68*(1), e86.

Domingo-Almenara, X., & Siuzdak, G. (2020). Metabolomics Data Processing Using XCMS. *Methods in Molecular Biology* , *2104*, 11–24.

Lai, Z., Tsugawa, H., Wohlgemuth, G., Mehta, S., Mueller, M., Zheng, Y., Ogiwara, A., Meissen, J., Showalter, M., Takeuchi, K., Kind, T., Beal, P., Arita, M., & Fiehn, O. (2018). Identifying metabolites by integrating metabolome databases with mass spectrometry cheminformatics. *Nature Methods*, *15*(1), 53–56.

Liu, M., Zhou, K., Li, H., Dong, X., Tan, G., Chai, Y., Wang, W., & Bi, X. (2015). Potential of serum metabolites for diagnosing post-stroke cognitive impairment. *Molecular bioSystems*, *11*(12), 3287–3296.

Neuffer, J., González-Domínguez, R., Lefèvre-Arbogast, S., Low, D. Y., Driollet, B., Helmer, C., Du Preez, A., de Lucia, C., Ruigrok, S. R., Altendorfer, B., Aigner, L., Lucassen, P. J., Korosi, A., Thuret, S., Manach, C., Pallàs, M., Urpi-Sardà, M., Sánchez-Pla, A., Andres-Lacueva, C., & Samieri, C. (2022). Exploration of the Gut-Brain Axis through Metabolomics Identifies Serum Propionic Acid Associated with Higher Cognitive Decline in Older Persons. *Nutrients*, *14*(21). https://doi.org/10.3390/nu14214688

Qian, G., & Wang, Y. (2020). Serum Metabolomics of Early Postoperative Cognitive Dysfunction in Elderly Patients Using Liquid Chromatography and Q-TOF Mass Spectrometry. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, *2020*, 8957541.

Schmid, R., Heuckeroth, S., Korf, A., Smirnov, A., Myers, O., Dyrlund, T. S., Bushuiev, R., Murray, K. J., Hoffmann, N., Lu, M., Sarvepalli, A., Zhang, Z., Fleischauer, M., Dührkop, K., Wesner, M., Hoogstra, S. J., Rudt, E., Mokshyna, O., Brungs, C., … Pluskal, T.

(2023). Integrative analysis of multimodal mass spectrometry data in MZmine 3. *Nature Biotechnology*, *41*(4), 447–449.

Schmid, R., Petras, D., Nothias, L.-F., Wang, M., Aron, A. T., Jagels, A., Tsugawa, H., Rainer, J., Garcia-Aloy, M., Dührkop, K., Korf, A., Pluskal, T., Kameník, Z., Jarmusch, A. K., Caraballo-Rodríguez, A. M., Weldon, K. C., Nothias-Esposito, M., Aksenov, A. A., Bauermeister, A., … Dorrestein, P. C. (2021). Ion identity molecular networking for mass spectrometry-based metabolomics in the GNPS environment. *Nature Communications*, *12*(1), 3832.

Thoben, C., Hartner, N. T., Hitzemann, M., Raddatz, C.-R., Eckermann, M., Belder, D., & Zimmermann, S. (2023). Regarding the Influence of Additives and Additional Plasma-Induced Chemical Ionization on Adduct Formation in ESI/IMS/MS. *Journal of the American Society for Mass Spectrometry*, *34*(5), 857–868.

Zeng, W., & Bateman, K. P. (2023). Quantitative LC-MS/MS. 1. Impact of Points across a Peak on the Accuracy and Precision of Peak Area Measurements. *Journal of the American Society for Mass Spectrometry*, *34*(6), 1136–1144.